上海大学 2025～2026 学年秋季学期答案 A 卷

成绩	

课程名： 高等数学 A(1) 课程号： GBK0101001 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 （ B ）.

A．可去间断点　　B．跳跃间断点　　C．第二类间断点　　D．连续点

2. 微分方程 $y''-4y'+8y=e^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 y^* = （ C ）.

A． $Ae^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$　　B． $Axe^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

C． $Ae^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$　　D． $Axe^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

3. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, x\neq 0,\\ 1, x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处 （ A ）.

A. 可导且导数不等于零　B. 可导且导数等于零　C．连续且取得极小值　D. 连续且取得极大值

4. 下列广义积分收敛的是 （ C ）.

A． $\int_e^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$　　B． $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$　　C． $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^2}\mathrm{d}x$　　D． $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{\ln x}}\mathrm{d}x$

5. 设在区间 $[a,b]$ 上， $f(x)>0, f'(x)>0, f''(x)<0$. 令 $A_1=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, $A_2=f(a)(b-a)$, $A_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$, 则有 （ D ）.

A． $A_1<A_2<A_3$　　B． $A_2<A_1<A_3$　　C． $A_3<A_1<A_2$　　D． $A_2<A_3<A_1$

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 曲线 $y=x\left(1+\arcsin\dfrac{2}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为 $y=x+2$.

7. 曲线 $y=\int_{2\pi}^{x}\sqrt{\sin t}\mathrm{d}t$ 的全长为 4 .

8. 设函数 $y=\dfrac{x+1}{x-2}$, 则 $y^{(2026)}(0)=$ $-\dfrac{3\times 2026!}{2^{2027}}$.

9. 积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin x}{1+x^6}+\sin^4 x\right)\mathrm{d}x=$ $\dfrac{3}{8}\pi$.

10. 设 $x\to 0$ 时， $(e^{x\cos x^2}-e^x)$ 与 x^k 是同阶无穷小， 则 $k=$ 5 .

———

草　　稿　　纸

得分	评卷人

三. 计算题 (5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

11. (6 分) 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

解: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t}{e^x-1}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-e^x+1}{\left(e^x-1\right)\sin x}+\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-e^x+1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}}{1}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^x}{2x}+1=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x-e^x}{2}+1=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

12. (6 分) 已知曲线 L 的方程 $\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2,\end{cases}t>0.$ 过点 $P(-1,0)$ 引 L 的切线. 判断曲线 L 的凹凸性, 并求切线方程.

解: 将方程组两端关于 t 求导得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t,\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=4-2t.$ 因此

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{4-2t}{2t}=\frac{2}{t}-1,\quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2}{t}-1\right)}{2t}=\frac{-\frac{2}{t^2}}{2t}=-\frac{1}{t^3}.$$

因为 $t>0,$ 所以 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}<0,$ 则曲线 L 是上凸(凸)的.

设切点坐标为 $\left(x_0,y_0\right)=\left(t_0^2+1,4t_0-t_0^2\right)$, 则切线方程为

$$y-\left(4t_0-t_0^2\right)=\left(\frac{2}{t_0}-1\right)\left[x-\left(t_0^2+1\right)\right],$$

将 $P(-1,0)$ 点代入，得 $t_0^2+t_0-2=0,$ 解得 $t_0=1,t_0=-2$(舍去). 则切线方程为 $y=x+1.$

13. (6 分) 设 $y=f(x)$ 是由方程 $xy+\ln y=1$ 所确定的隐函数，且 $g(x)=f(\ln x)e^{f(x)}$，求 $g'(1)$.

解： 方程 $xy+\ln y=1$ 两端关于 x 求导,得 $y+xy'+\frac{1}{y}\cdot y'=0$, 所以 $y'=-\frac{y^2}{xy+1}$.

当 $x=1$ 时，$f(1)=1$, 所以 $y'|_{x=1}=f'(1)=\left(-\frac{y^2}{xy+1}\right)\Big|_{x=1,y=1}=-\frac{1}{2}$.

当 $x=0$ 时，$f(0)=e$, 所以 $y'|_{x=0}=f'(0)=\left(-\frac{y^2}{xy+1}\right)\Big|_{x=0,y=e}=-e^2$.

而 $g'(x)=f'(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\cdot e^{f(x)}+f(\ln x)\cdot e^{f(x)}\cdot f'(x)$, 则

$$g'(1)=f'(0)\cdot e^{f(1)}+f(0)\cdot e^{f(1)}\cdot f'(1)=-e^3-\frac{1}{2}e^2.$$

14. (6 分) 求微分方程 $x^2y''+xy'-y=0$ 满足 $y(1)=1,\ y'(1)=1$ 的解.

解： 令 $x=e^t$, 则 $t=\ln x,\ \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}$.

从而

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)=-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{x^2}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}.$$

代入原方程，并整理得二阶常系数齐次线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-y=0.$$

其特征方程为 $r^2-1=0$, 特征根为 $r_1=1, r_2=-1$. 于是通解为 $y=C_1e^t+C_2e^{-t}$, 回代得原方程通解为 $y=C_1x+C_2x^{-1}$. 将 $y(1)=1,\ y'(1)=1$ 代入，解得 $C_1=1, C_2=0$, 于是得原方程的特解为 $y=x$.

15. (6 分) 设可导函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x)\cos x+2\int_0^x\varphi(t)\sin t\mathrm{d}t=x+1$, 求 $\varphi(x)$.

解： 令 $x=0$, 可得 $\varphi(0)=1$. 方程两端关于 x 求导，得

$\varphi'(x)\cos x-\varphi(x)\sin x+2\varphi(x)\sin x=1$, 即 $\varphi'(x)+\varphi(x)\tan x=\sec x$.

则 $\varphi(x)=e^{-\int\tan x\mathrm{d}x}\left(\int\sec xe^{\int\tan x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\cos x\left(\int\sec^2 x\mathrm{d}x+C\right)=\cos x(\tan x+C)=\sin x+C\cos x$.

将 $x=0,\ \varphi(0)=1$ 代入上式,可得 $C=1$. 故原方程的特解为 $\varphi(x)=\sin x+\cos x$.

得分	评卷人

四. 计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

16. (6 分) 计算 $\int \frac{1-x^2}{x^2\left(x^2+1\right)}\mathrm{d}x.$

解： $\int \frac{1-x^2}{x^2\left(x^2+1\right)}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x-\int \frac{2}{x^2+1}\mathrm{d}x=-\frac{1}{x}-2\arctan x+c$

17. (6 分) 计算 $\int \sin\left(\ln x\right)\mathrm{d}x.$

解： 令 $I=\int \sin\left(\ln x\right)\mathrm{d}x$, 则

$$I=x\sin\left(\ln x\right)-\int x\cos\left(\ln x\right)\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=x\sin\left(\ln x\right)-\int \cos\left(\ln x\right)\mathrm{d}x$$

$$=x\sin\left(\ln x\right)-\left\{x\cos\left(\ln x\right)-\int x\left[-\sin\left(\ln x\right)\right]\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right\}=x\sin\left(\ln x\right)-x\cos\left(\ln x\right)-I.$$

所以 $I=\frac{x}{2}\left[\sin\left(\ln x\right)-\cos\left(\ln x\right)\right]+C.$

18. (6 分) 设 $f'(x)\int_0^2 f(x)dx=16$，且 $f(0)=0$， $f(x)\geq 0$，求 $\int_0^2 f(x)dx$ 和 $f(x)$.

解： 设 $\int_0^2 f(x)dx=A$，则 $Af'(x)=16$， $f'(x)=\frac{16}{A}$，

$f(x)=\int f'(x)dx=\frac{16}{A}x+C$， $0=f(0)=C\Rightarrow C=0$， $\therefore f(x)=\frac{16}{A}x$.

$\therefore A=\int_0^2 f(x)dx=\int_0^2 \frac{16}{A}xdx=\frac{16}{A}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^2=\frac{32}{A}$，

$A^2=32$， $A=4\sqrt{2}$，即 $\int_0^2 f(x)dx=8\sqrt{2}$，$f(x)=2x$。

19. (6 分) 计算 $\int_0^{3\sqrt{7}} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt[3]{x^2+1}}\mathrm{d}x..$

解： 令 $x^2+1=u^6$, 则 $x=\sqrt{u^6-1}$, $\mathrm{d}x=\frac{3u^5}{\sqrt{u^6-1}}\mathrm{d}u.$ 当 $x=0$ 时， $u=1$; 当 $x=3\sqrt{7}$ 时， $u=2.$

$$\int_0^{3\sqrt{7}} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt[3]{x^2+1}}\mathrm{d}x=\int_1^2 \frac{\sqrt{u^6-1}}{u^3+u^2}\cdot\frac{3u^5}{\sqrt{u^6-1}}\mathrm{d}u=3\int_1^2 \frac{u^5}{u^3+u^2}\mathrm{d}u$$

$$=3\int_1^2 \frac{u^3}{u+1}\mathrm{d}u=3\int_1^2\left(u^2-u+1-\frac{1}{u+1}\right)\mathrm{d}u$$

$$=3\left[\frac{u^3}{3}-\frac{u^2}{2}+u-\ln\left(u+1\right)\right]_1^2=3\left(\frac{11}{6}-\ln 3+\ln 2\right).$$

得分	评卷人

五. 综合题 (2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

20. (8 分) 设由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a, x=2$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形为 D_1, 由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形为 D_2, 其中 $0<a<2$.

(1) 求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1, D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2;

(2) 当 a 为何值时, V_1+V_2 取得最大值? 并求出此最大值.

解: (1) $V_1=\pi\int_a^2\left(2x^2\right)^2\mathrm{d}x=\dfrac{4\pi}{5}\left(32-a^5\right)$,

$V_2=\pi a^2\cdot 2a^2-\pi\int_0^{2a^2}\dfrac{y}{2}\mathrm{d}y=2\pi a^4-\pi a^4=\pi a^4.$

(2) 设 $V=V_1+V_2$, 则 $V=\dfrac{4\pi}{5}\left(32-a^5\right)+\pi a^4$. 由 $V'=4\pi a^3(1-a)=0$, 解得区间 $(0,2)$ 唯一驻点 $a=1$.

当 $0<a<1$ 时, $V'>0$; 当 $1<a<2$ 时, $V'<0$. 因此 $a=1$ 是极大值点也是最大值点, 此时 V_1+V_2 取得最大值 $V\big|_{a=1}=\dfrac{4\pi}{5}\left(32-1^5\right)+\pi\times 1^4=\dfrac{129\pi}{5}$.

21. (8 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数, $f(0)=0,\ f(1)=1,\ \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$.

(1) 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f'(\xi)=0$;

(2) 证明: 存在 $\eta\in(0,1)$, 使得 $f''(\eta)<-2$.

证明: (1) 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,\ x\in[0,1]$. $F(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 根据 Lagrange 中值定理得, 存在 $c\in(0,1)$, 使得 $F(1)-F(0)=F'(c)(1-0)=f(c)$, 即

$$f(c)=F(1)-F(0)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t-\int_0^0 f(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=1.$$

由于函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 故函数 $f(x)$ 在 $[c,1]$ 上可导, 且 $f(c)=f(1)=1$, 由 Rolle 中值定理得: 存在 $\xi\in(c,1)\subset(0,1)$, 使得 $f'(\xi)=0$.

(2) 令 $G(x)=f(x)+x^2,\ x\in[0,1]$. 则 $G(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且

$$G(0)=f(0)+0^2=0,\quad G(1)=f(1)+1^2=2,\quad G(c)=f(c)+c^2=1+c^2<2.$$

根据 Lagrange 中值定理得:

存在 $\xi_1\in(0,c)$, 使得 $G'(\xi_1)=\dfrac{G(c)-G(0)}{c-0}=\dfrac{1+c^2}{c}=\dfrac{1}{c}+c$;

存在 $\xi_2\in(c,1)$, 使得 $G'(\xi_2)=\dfrac{G(1)-G(c)}{1-c}=\dfrac{1-c^2}{1-c}=1+c$.

由于 $G'(x)=f'(x)+2x$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上可导, 由 Lagrange 中值定理得: 存在 $\eta\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$, 使得

$$G''(\eta)=\frac{G'(\xi_2)-G'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}=\frac{1-\dfrac{1}{c}}{\xi_2-\xi_1}<0,\ \text{即}\ f''(\eta)<-2.$$